



Recibido: 10/05/2026 Aprobado: 16/06/2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22841818>

*Evaluación de tecnologías mecánicas e hidráulicas para el control sostenible de *Hymenoxys robusta* en sistemas productivos de Oruro*

Pedro Choque Villca

pdrochoque@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-2813-4803>

Investigador en Ciencias Agrarias; municipio de Toledo
País Bolivia

RESUMEN

La expansión de *Hymenoxys robusta* (Kellu kellu) representa una problemática ambiental y productiva en los sistemas ganaderos del Altiplano boliviano, debido a su elevada capacidad de adaptación, propagación y potencial tóxico para el ganado. El objetivo fue evaluar la eficiencia de tecnologías mecánicas e hidráulicas para el control sostenible de *Hymenoxys robusta* en el municipio de Toledo, departamento de Oruro. Tuvo un enfoque experimental y comparó diferentes tratamientos de segado y control hidráulico mediante variables morfológicas y reproductivas de la planta. Los datos obtenidos fueron analizados mediante análisis de varianza (ANOVA), análisis Clúster, análisis de Componentes Principales (ACP) y análisis Discriminante lineal, con el propósito de identificar diferencias entre tratamientos y determinar los métodos de mayor eficiencia. Los resultados evidenciaron diferencias significativas entre las tecnologías evaluadas ($p < 0,05$), observándose una mayor reducción del rebrote, crecimiento vegetativo y producción floral en los tratamientos de mayor intensidad. El análisis multivariado permitió identificar agrupamientos claramente diferenciados y confirmó que las intervenciones mecánicas realizadas durante la etapa de floración disminuyen la capacidad de recuperación de la especie. Se concluye que las tecnologías mecánicas constituyen una alternativa ambientalmente sostenible para reducir la propagación de *Hymenoxys robusta*, pudiendo incorporarse como parte de programas integrados de manejo de pastizales altoandinos.

Palabras clave: *Hymenoxys robusta*; control mecánico; análisis multivariado; pastizales altoandinos.



*Evaluation of mechanical and hydraulic technologies for the sustainable control of *Hymenoxys robusta* in production systems in Oruro*

ABSTRACT

The spread of *Hymenoxys robusta* (kellu kellu) poses an environmental and production challenge for livestock systems in the Bolivian Altiplano, due to its high adaptability, capacity for propagation, and toxicity to livestock. The objective was to evaluate the efficiency of mechanical and hydraulic technologies for the sustainable control of *Hymenoxys robusta* in the municipality of Toledo, Oruro Department. The study employed an experimental approach, comparing different mowing and hydraulic control treatments based on morphological and reproductive plant variables. The data were analyzed using analysis of variance (ANOVA), cluster analysis, principal component analysis (PCA), and linear discriminant analysis to identify differences between treatments and determine the most efficient methods. The results revealed significant differences among the evaluated technologies ($p < 0.05$), with greater reductions in regrowth, vegetative growth, and floral production observed in the high-intensity treatments. Multivariate analysis allowed the identification of clearly differentiated groupings and confirmed that mechanical interventions carried out during the flowering stage decrease the species' recovery capacity. It is concluded that mechanical technologies constitute an environmentally sustainable alternative to reduce the spread of *Hymenoxys robusta*, and can be incorporated as part of integrated management programs for high Andean grasslands.

Keywords: *Hymenoxys robusta*; mechanical control; multivariate analysis; Andean rangelands.

Introducción

Las zonas altiplánicas de Bolivia presentan sistemas productivos caracterizados por una alta vulnerabilidad ambiental debido a condiciones climáticas extremas, baja disponibilidad hídrica Ticona M. (2024) y dependencia de recursos naturales como base de la producción agronómica. En estos territorios, la conservación de las praderas nativas constituye un elemento fundamental para garantizar la alimentación del ganado y la sostenibilidad económica de las comunidades rurales Huerta D. (2026). Sin embargo, la presencia de especies vegetales invasoras o tóxicas representa una problemática creciente debido a su capacidad de adaptación, propagación y competencia con especies forrajeras de importancia productiva. Dentro de estas especies destaca el Kellu kellu (*Hymenoxis robusta*), planta perteneciente a la familia Asteraceae, identificada en diferentes regiones del altiplano boliviano. Esta especie presenta características morfológicas y fisiológicas que favorecen su permanencia en ambientes con limitaciones ambientales, incluyendo tolerancia a sequías, heladas y condiciones edafológicas adversas. La expansión afecta áreas de pastoreo natural y cultivos forrajeros, reduciendo la disponibilidad de especies útiles para la alimentación animal Escalona D.R.V. (2025). El problema asociado al Kellu kellu no solamente se relaciona con la competencia ecológica por espacio y nutrientes, sino también con su potencial tóxico para animales domésticos. Diversos estudios señalan la presencia de metabolitos secundarios y otros compuestos asociados con efectos adversos en especies ganaderas cuando existe consumo de la planta. En consecuencia, la expansión de esta especie puede ocasionar pérdidas económicas vinculadas con disminución de la calidad de los pastizales, reducción de la capacidad productiva y mortalidad animal.

En el departamento de Oruro, particularmente en municipios con actividad ganadera extensiva, el control del Kellu kellu representa un desafío debido a la amplia distribución de la especie y a las características del terreno. Su presencia ha sido reportada en zonas de pastoreo, áreas cercanas a cuerpos de agua y regiones con condiciones favorables para su desarrollo. Frente a esta problemática, los métodos convencionales de manejo presentan limitaciones. El uso de productos químicos puede generar riesgos ambientales, mientras que las prácticas manuales tradicionales requieren alta inversión de tiempo y mano de obra. Desde una perspectiva de ingeniería ambiental y recursos naturales, el desarrollo y evaluación de tecnologías apropiadas de control representa una alternativa para reducir impactos ecológicos y productivos. Los métodos mecánicos basados en corte o segado permiten intervenir directamente sobre la estructura vegetativa de la planta,

mientras que los métodos hidráulicos mediante inundación o asfixia pueden modificar temporalmente las condiciones necesarias para su supervivencia. La selección adecuada de estas alternativas requiere analizar su eficiencia, comportamiento posterior de la planta y capacidad para disminuir su propagación.

Por ello, el presente estudio plantea la evaluación de alternativas tecnológicas de control mecánico e hidráulico aplicadas sobre *Hymenoxys robusta* en condiciones del municipio de Toledo, Oruro. La investigación busca generar información técnica sobre la respuesta de la planta ante diferentes métodos de intervención, considerando variables relacionadas con rebrote, desarrollo vegetativo y reducción de la capacidad reproductiva. El análisis de estas tecnologías contribuye al diseño de estrategias de manejo sostenible adaptadas a ecosistemas altoandinos y orientadas a fortalecer la producción ganadera local. El consumo del Kellu kellu (*Hymenoxys robusta*), provoca mortandad de cabezas de ovinos en diferentes comunidades, así mismo existe evidencia que afecta a la salud de los habitantes de la zona que se ponen en contactos sin una medida de protección con la planta en su etapa de floración. Siendo muy peligroso tenerlo en los campos de pastoreo esta especie toxica. La zona más afectada son los distritos 1 con las comunidades de Chuquiña, Toma Toma, Tres Cruces, Siete Rodeos, Thuluta sud, Thuluta Norte y otros con menor incidencia en sus zonas de pastoreo como el caso de Challavito; en el distrito 2 se tiene con mayor afectación las comunidades de Cari Cari, Belen, Copacabana, Machacamarca, Sunavi, Pasto Grande, Unkhalluma, Collpahuma, Culluri y otros, del municipio de Toledo y también en otros municipios.

Metodología

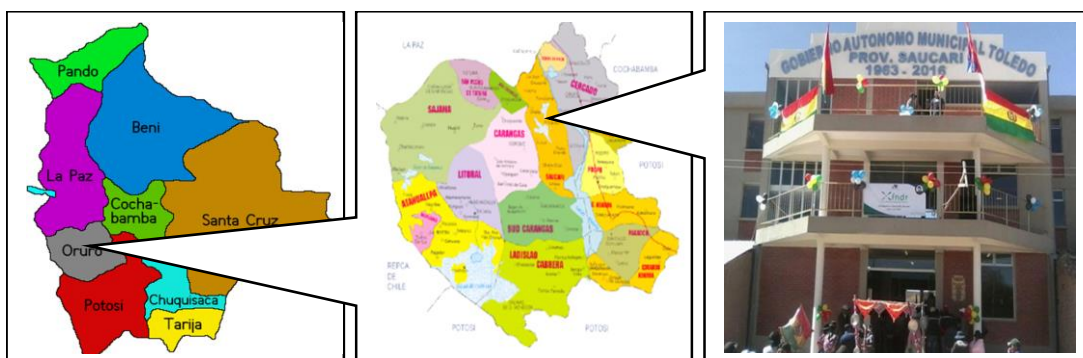
Enfoque y diseño de investigación

El trabajo de investigación corresponde a un estudio aplicado con enfoque experimental, orientado a evaluar la eficiencia de diferentes alternativas tecnológicas para el control de la propagación del Kellu kellu (*Hymenoxys robusta*) en sistemas productivos altoandinos del municipio de Toledo, departamento de Oruro (figura 1). El estudio se fundamenta en la comparación de métodos de intervención mecánica e hidráulica, analizando la respuesta de la planta antes, durante y después de la aplicación de los tratamientos.

El diseño metodológico se estructura considerando como variable independiente la aplicación de métodos de control tecnológico y como variable dependiente la evolución de la planta después del

tratamiento, evaluada mediante indicadores relacionados con crecimiento vegetativo, capacidad de rebrote y reproducción. El área seleccionada presenta condiciones representativas del altiplano central, caracterizado por periodos secos prolongados, presencia de suelos con limitaciones productivas y dependencia de la vegetación natural como fuente alimenticia del ganado.

Figura 1. Ubicación geográfica de sitio de investigación



Aplicación de métodos de control; se evaluaron dos alternativas tecnológicas principales:

Control mecánico; el control mecánico consistió en la aplicación de técnicas de segado sobre plantas seleccionadas (figura 2) durante la etapa de floración, buscando reducir la formación de semillas y limitar la propagación futura. Para ello se aplicaron tres niveles de intervención:

Figura 2. Técnica de segado en la planta



1] Segado al alcance de la herramienta: Esta técnica de segado es aplicado a 10 cm del suelo, también es sujeto a la formación de la planta, la facilidad de realizar el segado lo convierte en una técnica ideal por los beneficiarios de la zona, siendo así una opción para evitar la maduración de las flores y por ende reducir la propagación de las plantas.

2] Segado en el cuello de la planta: El segado al ras del suelo, en el cuello de la planta permite ser una técnica óptima, dejando solo así la raíz. Con el segado la mayor parte de las flores se reduce y por tanto, también se logra evitar la maduración de la semilla, en esta técnica se utilizó las tijeras de podar.

3] Segado en la raíz de la planta: Esta técnica de segado es propuesta a raíz de la información secundaria obtenida mediante encuestas, donde los encuestados tienen la versión más eficiente de control. Consiste en la extracción de las plantas desde la raíz, pero conlleva más tiempo. La extracción de las plantas desde la raíz se logra siempre y cuando la superficie o el sector este con bastante humedad ya que los suelos secos de la región son muy compactos y al intentar extraer las plantas solo llegan a quebrarse de la mitad y también al intentar extraer se desparrama las semillas lo que no es bueno para la erradicación de las plantas toxica.

Cada procedimiento de control: Mecánico, hidráulico (tratamiento) fue evaluado considerando características iniciales de la planta, número de flores, altura y comportamiento posterior al corte.

1] Control hidráulico: el método hidráulico consistió en generar condiciones de saturación hídrica mediante acumulación de agua alrededor de la planta con el objetivo de provocar asfixia radicular y afectar su capacidad de supervivencia. Este tratamiento fue evaluado mediante seguimiento del desarrollo posterior de las plantas sometidas a la intervención.

2] Movimiento hidráulico con apoyo humano: se dispone de trampas de agua con zanjas de infiltración donde el agua llega a inundar las áreas de control de propagación y la planta llega a asfixiarse por la falta de oxígeno (saturación hídrica). Este método es calculado de manera lenta, el agua tarda en inundar completamente en las trampas, para ello se espera que en las zanjas de infiltración se puedan impermeabilizar.

Se consideran dos factores que determinan la ubicación de las trampas de agua: Pendiente de inclinación del suelo, cantidad de plantas de Kellu kellu (*Hymenoxys robusta*).

Evaluación de variables: la respuesta de los tratamientos fue determinada mediante indicadores biológicos y morfológicos. Se registraron variables como altura de planta, número de flores,

presencia de rebrotes y evolución general del estado vegetativo. También se consideró la capacidad reproductiva mediante pruebas relacionadas con germinación de semillas obtenidas durante el estudio. La información obtenida permitió comparar la eficiencia relativa de los métodos evaluados y establecer cuál alternativa presenta mejores condiciones para reducir la expansión del Kellu kellu en áreas productivas. Para este propósito se trabajó con estadística multidimensional propuesto por Balzarini M. *et al.* (2011), se utilizó dos métodos el de clasificación y ordenamiento:

Métodos de clasificación; se utilizó el análisis de Cluster y el análisis Discriminante: **1]** Análisis Cluster (AC) son técnicas o algoritmos *matemáticos* que tienen por objeto la búsqueda de grupos de individuos de similares características (control mecánico en el trabajo experimental), o de grupos de variables con comportamiento similar (variables de estudio) y **2]** Análisis Discriminante (AD) son técnicas que ayudan a construir una regla para predecir la probabilidad de pertenencia a un grupo, en este caso en función de las variables de estudio que pretenden mostrar la reducción de expansión del Kellu kellu (*Hymenoxys robusta*), frente a los tratamientos (controles mecánicos)

Método de ordenamiento; se utilizó el Análisis de Componentes Principales (ACP) el propósito de este análisis es de encontrar, con pérdida mínima de información, un nuevo conjunto de variables no correlacionadas que expliquen la estructura de variación en las filas de la tabla de datos, para el presente estudio ayudó a entender el comportamiento de las variables en estudio frente a los tratamientos (controles mecánicos).

Para la evaluación de las variables de estudio univariante, se trabajó con un diseño completamente al azar (erro tipo I) con un nivel de significancia al 95%.

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}$$

Donde:

Y_{ij} variable de estudio –altura planta, número de flores y presencia de rebrotes–, μ media población –altura planta, número de flores y presencia de rebrotes–; α_i iésimo nivel de control mecánico (teniendo cinco niveles: Segado al alcance de la herramienta, Segado en el cuello de la planta,

Segado en la raíz de la planta, Control hidráulico y Movimiento hidráulico con apoyo humano), ε_{ij} termino de error asociado a la variable de estudio Y_{ij} .

Los datos generados en el presente estudio, tanto para los análisis multidimensionales (Análisis Cluster, Análisis Discriminante, Análisis de Componentes Principales) y para el análisis univariante complementado al azar, se trabajó con el software Info Stat, Di Rienzo J., K al. (2010).

Resultados y Discusión

Distribución y comportamiento inicial

Los resultados obtenidos durante el diagnóstico inicial permitieron evidenciar que la presencia del Kellu kellu (*Hymenoxys robusta*) representa una problemática ambiental y productiva dentro del municipio de Toledo, debido a su capacidad de establecerse en áreas destinadas al pastoreo y desplazar especies vegetales de mayor importancia forrajera.

La evaluación de campo permitió identificar que la especie presenta características adaptativas favorables para ambientes altiplánicos, como resistencia a condiciones climáticas restrictivas, capacidad de regeneración y permanencia en suelos con limitaciones productivas. Como manifiesta Flores J.A.N. *et al.* (2026) estas condiciones explican la expansión progresiva de la planta dentro de zonas donde la actividad ganadera depende principalmente de pasturas naturales.

La identificación de áreas afectadas permitió seleccionar puntos representativos para la aplicación de los métodos de control mecánico e hidráulico. La distribución espacial observada confirma que el manejo del Kellu kellu requiere estrategias adaptadas a las condiciones locales, considerando que no solamente se trata de eliminar plantas individuales, sino de disminuir su capacidad reproductiva y evitar nuevas generaciones.

Evaluación del método de control mecánico mediante técnicas de segado

El método de control mecánico permitió evaluar la respuesta del Kellu kellu ante diferentes alturas de corte durante la etapa de floración. La aplicación del segado tuvo como principal objetivo interrumpir el desarrollo reproductivo de la planta, reduciendo la formación y maduración de semillas responsables de la propagación natural, en sus diferentes formas de segado fueron

significativamente diferentes ($F_{4,75;0,95} = 82,03$; $p < 0,0001$) para la reducción de expansión del Kellu (*Hymenoxis robusta*).

Los resultados de campo evidencian que la respuesta de la planta estuvo relacionada con la ubicación del corte respecto a su estructura vegetativa. Las plantas sometidas a cortes superficiales presentaron mayor capacidad de recuperación debido a que conservaron estructuras vegetativas activas capaces de generar nuevos brotes. La técnica de segado al alcance de herramienta mostró facilidad de aplicación y permitió cubrir mayores superficies en menor tiempo; sin embargo, presenta limitaciones relacionadas con la capacidad de rebrote debido a que parte de la estructura basal permaneció activa.

Esta respuesta indica que, desde una perspectiva de ingeniería ambiental, la eficiencia de una tecnología de control no depende solamente de la facilidad operacional, sino también del efecto generado sobre el ciclo biológico de la especie. La técnica aplicada en el cuello de la planta presentó una mayor afectación sobre la estructura vegetativa debido a que el corte se realizó cercano a la zona basal, reduciendo una mayor proporción del tejido activo. Esta condición disminuye la capacidad inmediata de regeneración y facilita la recolección posterior del material vegetal.

La técnica de segado en raíz presenta mayor dificultad operativa debido a la resistencia del suelo y a las características radicales de la especie; sin embargo, permitió afectar directamente la zona de almacenamiento de reservas, reduciendo la posibilidad de recuperación. Estos resultados coinciden con la descripción morfológica de la especie, donde se menciona que *Hymenoxis robusta* posee una raíz napiforme que favorece su persistencia bajo condiciones adversas.

Respuesta de la planta después del control mecánico

Después de la aplicación de los tratamientos mecánicos se realizó seguimiento del comportamiento de las plantas in situ considerando indicadores como aparición de rebrotes, crecimiento, desarrollo vegetativo y producción floral. El seguimiento permitió identificar que la reducción del crecimiento vegetativo estuvo directamente relacionada con la intensidad del tratamiento aplicado. Los cortes realizados en posiciones más cercanas a estructuras vitales de la planta presentaron una reducción más evidente del desarrollo posterior.

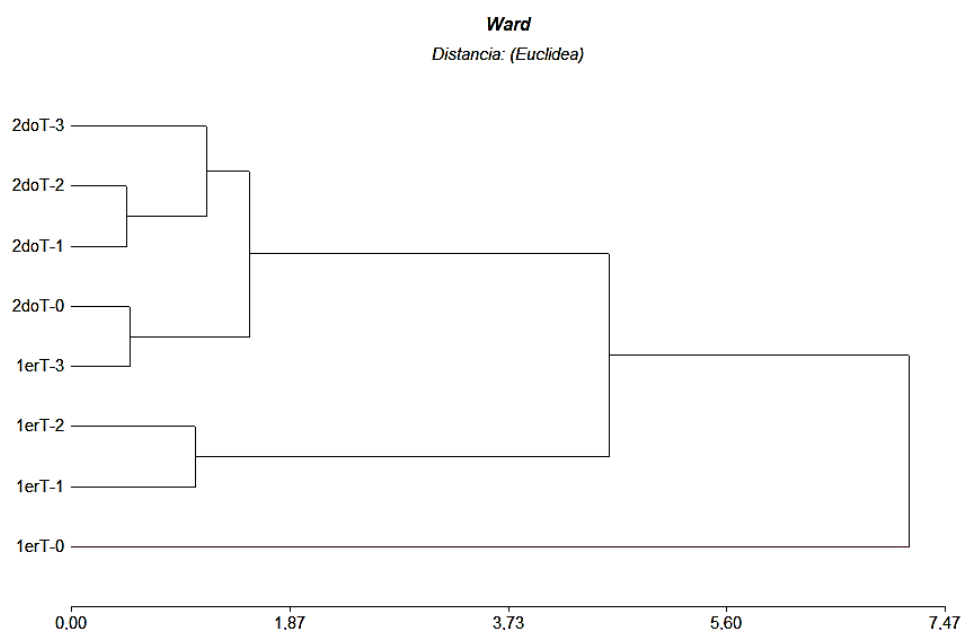
La presencia de rebrotes constituye un indicador importante porque demuestra la capacidad regenerativa de la especie. En plantas invasoras, la eliminación parcial de biomasa puede generar respuestas compensatorias si no se afecta completamente el sistema de reserva. Por esta razón, el control mecánico debe ser aplicado en momentos estratégicos del ciclo fenológico. La intervención durante la floración representa una ventaja debido a que reduce la posibilidad de formación de semillas viables y limita la dispersión futura.

Evaluación del método de control hidráulico

El método de control hidráulico es evaluado como una alternativa tecnológica basada en la modificación temporal de las condiciones ambientales alrededor de la planta. La inundación o saturación hídrica genera cambios en la disponibilidad de oxígeno del suelo, afectando procesos de fisiología vegetal relacionados con la respiración radicular. Bajo esta condición, la planta puede presentar reducción del crecimiento y pérdida progresiva de vigor. Los resultados obtenidos muestran que el método hidráulico representa una alternativa viable especialmente en sectores donde existe disponibilidad temporal de agua y condiciones topográficas favorables de forma significativa ($F_{4,75;0,95} = 82,03$; $p < 0,0001$) para la reducción de expansión del Kellu kellu (*Hymenoxis robusta*). Sin embargo, su aplicación depende de factores externos como disponibilidad hídrica, características del suelo y capacidad de retención de humedad. Por ello, no debe considerarse como una tecnología universal, sino como una herramienta complementaria dentro de un sistema integrado de manejo.

En la figura 3, se puede evidenciar que se tiene tres clústers que está en función a las variables de estudio y las mediciones realizadas cada 7 días calendarios, lo que podemos ver que en el primer clúster representado por T0 (Testigo) es muy independiente y no se asemeja con ninguno de los tratamientos en función a la variables y mediciones realizadas, también podemos observar el clúster de semejanza entre el primer segado de los tratamientos T1 y T2 y finalmente tenemos un tercer clúster que indica las semejanzas de los tratamientos en estudio en función a las mediciones y la semejanza entre las variables o semejanza del desarrollo de las variables.

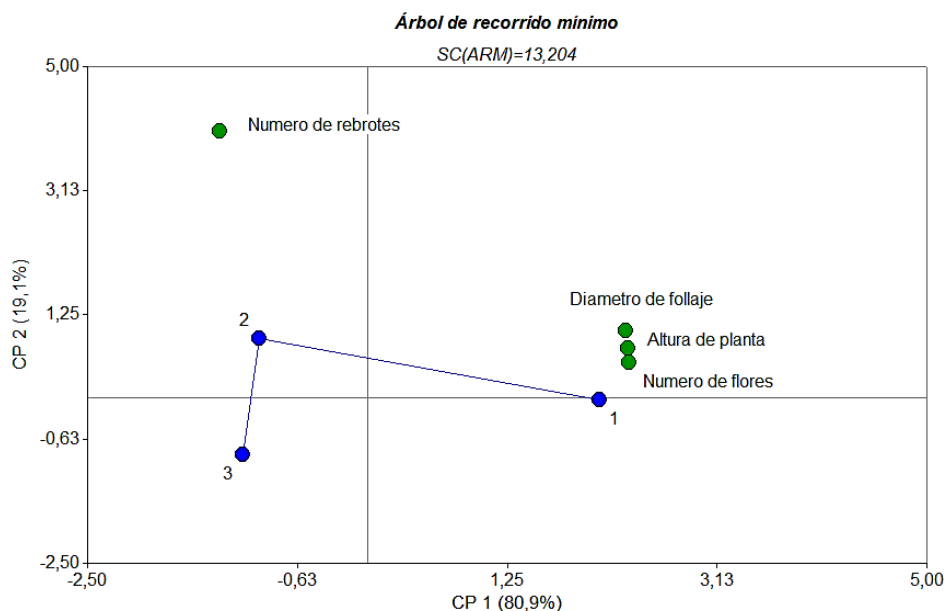
Figura 3. Grupos clúster en la reducción de Kellu kellu en función a los segados (tratamientos) implementados



Asimismo, podemos observar el análisis de componentes principales (ACP) (figura 4), en función a las variables y a las mediciones durante la investigación, donde se representa los tres cluster de la figura 3 (cluster 1 = T0; cluster 2 = T1 y T2; cluster 3 = T1, T2, T3) lo que podemos describir que el cluster T0 (Testigo) está representado por el numero 1 lo que está más próximo a las variables ya que T0 no se realizó ningún segado es por lo que desarrollo de las plantas fueron muy normales y por tanto son más próximos a las variables.

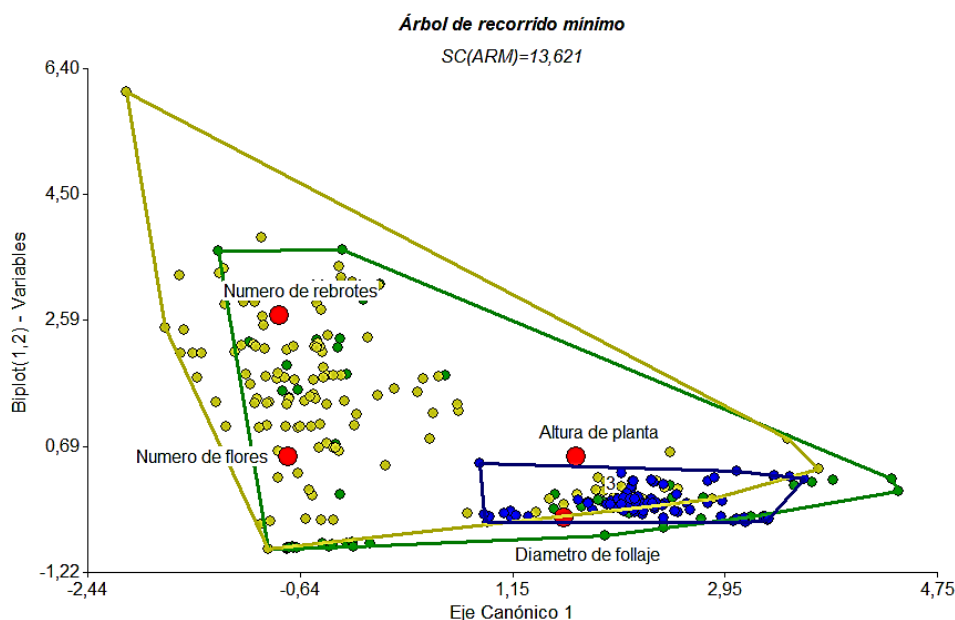
Por otro lado, el segundo clúster representado en la figura con la numeración 2 nos permite observar que los tratamientos T1 y T2 son no muy próximos a las variables debido a que estos tratamientos sufrieron cambios (segado) durante el primer segado en el estudio lo que indica que sufrieron cambios en las estructuras de las plantas, por último el clúster 3 representado en la figura con la numeración 3 son los tratamientos T3 del primer segado y T1, T2 y T3 del segundo segado son los componentes que más fueron cambiando y a la vez alejándose más de las variables debido a que estas plantas sufrieron un cambio abismal en la estructura de la planta y que se puede decir que el clúster 3 de la figura es la más aceptable en función a las variables de estudio y de acuerdo a los tiempos durante su estudio, son los que minimizan la expansión del Kellu kellu (*Hymenoxys robusta*).

Figura 4. Gráfico de componentes principales



En la figura 5, se puede observar que el conglomerado representado con el color amarillo es lo más aceptable por lo que se va tomando un contorno mayor a los demás y además es una de las representaciones que muestra la reducción eficiente de la maduración de las diferentes variables y en especial la maduración de las flores durante el estudio, por otra parte se puede describir que los otros dos conglomerados no cambian mucho en la estructura de la planta en estudio, es por lo que tienen un contorno menor y que son más próximos a las variables.

Figura 5. Gráfico de análisis discriminante lineal



De acuerdo a los análisis clúster, componentes principales, análisis discriminante y análisis de varianzas existe evidencia de una diferencia significativa al 0,05; de efecto en la reducción de expansión del Kellu kellu (*Hymenoxys robusta*) a la aplicación de los diferentes segados y control hidráulico ($F_{4,75;0,95} = 82,03$; $p < 0,0001$). Por tanto, existe evidencia técnica científica para no aceptar la hipótesis nula de similitud de medias.

Conclusiones

La expansión del Kellu kellu (*Hymenoxys robusta*) constituye una problemática asociada a la dinámica ecológica de especies adaptadas a ambientes altoandinos. Según Huamán T.J.C. *et al.* (2025), esta especie presenta características invasivas debido a su capacidad de adaptación a condiciones ambientales restrictivas y su competencia frente a especies forrajeras. Los resultados obtenidos confirman esta característica, debido a que después de las intervenciones parciales la planta mostró capacidad de recuperación mediante rebrotes. Esto coincide con la descripción de la especie como una planta resistente y persistente, capaz de mantenerse en condiciones donde otras especies presentan menor capacidad de supervivencia.

Los resultados del control mecánico muestran que la época de intervención es un factor crítico. La reducción de flores antes de la maduración de semillas representa una estrategia preventiva más eficiente que únicamente eliminar biomasa superficial. Este comportamiento coincide con lo planteado por Alzerreca (1992), quien menciona que las prácticas de manejo deben orientarse a evitar el consumo animal y disminuir la propagación mediante manejo oportuno de la planta.

En relación con el control hidráulico, la modificación de las condiciones del suelo constituye una alternativa interesante porque actúa sobre procesos fisiológicos de la planta. Sin embargo, su aplicación debe evaluarse considerando disponibilidad de recursos hídricos y posibles efectos sobre otras especies vegetales. Finalmente, los resultados muestran que el manejo sostenible del Kellu kellu requiere integrar conocimientos ecológicos, herramientas de ingeniería y participación local. Como indica Linares T.R. (2009), la aplicación de tecnologías apropiadas permite desarrollar estrategias de control compatibles con las condiciones de los suelos y con las necesidades productivas de las comunidades.

Finalmente, se recomienda que es una alternativa de control las herramientas implementadas durante la gestión 2022 en el municipio se deberá seguir realizando trabajos de control con las herramientas especiales formando equipos de trabajo para el control en época de floración de la propagación hasta que se pueda contar con un proyecto de magnitud que pueda parar el tema del kellu kellu (*Hymenoxys robusta*). Tomando en cuenta que el porcentaje de germinación de una flor con semillas maduras es aproximadamente del 80 %.

Lista de referencias

Alzerreca Angelo H. (19912). Producción y utilización de los pastizales de la zona andina de Bolivia. Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA).

Disponible: <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstreams/55e18bd5-8fe9-4d27-b57f-7f07a9ee012d/download>

Anzola, D. (2001). Plantas tóxicas de importancia pecuaria en Sudamérica. Editorial Agropecuaria.

Balzarini, Mónica, Di Rienzo, Julio, Tablada Margot, González Laura, Bruno Cecilia, Córdoba Mariano, Robledo Walter & Casanoves, Fernando (2011). Estadística y biometría. *Editorial Brujas. 1ª Edición. Primera Impresión. Argentina, 394 p.*

Disponible: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.researchgate.net/profile/Monica-Balzarini/publication/293811237_Estadistica_y_biometria_ilustraciones_del_uso_de_InfoStat_en_problemas_de_agronomia/links/5f4e2ab492851c6cf1dcd5d/Estadistica-y-biometria-ilustraciones-del-uso-de-InfoStat-en-problemas-de-agronomia.pdf

Chambi, L., Orsag, V., & Niura, A. (2012). Evaluación fitoquímica de especies vegetales altoandinas con potencial tóxico para el ganado. *Revista Boliviana de Química*, 29(1), 111–119.

Copeland, Lawrence O., & McDonald, Miller B. (2012). Principles of Seed Science and Technology. Springer Science & Business Media.

Disponible: [https://books.google.com.bo/books?hl=es&lr=&id=M3jgBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=Copeland,+L.+O.,+%26+McDonald,+M.+B.+\(2003\).+Principles+of+Seed+Science+and+Technology+\(4th+ed.\).+Kluwer+Academic+Publishers.&ots=OE7JNKJyL6&sig=HduLzydME_BGzJ8N5gbDDEJhwTQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.bo/books?hl=es&lr=&id=M3jgBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=Copeland,+L.+O.,+%26+McDonald,+M.+B.+(2003).+Principles+of+Seed+Science+and+Technology+(4th+ed.).+Kluwer+Academic+Publishers.&ots=OE7JNKJyL6&sig=HduLzydME_BGzJ8N5gbDDEJhwTQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Di Rienzo, Julio, Balzarini Mónica, González, Laura, Casanoves, Fernando, Tablada, Margot, & Walter Robledo (2010). Infostat: software para análisis estadístico.

Disponible chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/43098199/Infostat_Ve_rsin_Beta_Estadistica_y_Bi20160226-579-tug58z-libre.pdf?1456497020=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DInfostat_Version_Beta_Estadistica_y_Biom.pdf&Expires=1783878588&Signature=P5mirvGP8WfRpu-ixHz8bKYPkoYm3zDZ1vjeLWLC~EfrS0bG5OU-rktV1TTHRRDBCiT3DpOdpxHnrrYJOePb6pBb8LgcumZqyD6DzM2zILRi9D~eb9CLuM1zuss-FnzcaSomXBgPqm0AqKv95CDeg~2EAFQvy0Wxt9xL6RF-OKETmxhSFLNswqrAa0TWroixE7hOVuDyEbNIduwRHIKiuOHDlwGsZZKjtyQmSTo7G5WPcaFmzanFRWtarsOja-EwdcSNzfR2XH79BAdF2w1iioQyh-YKkbvLg2DolQfunGxn1imykJHhZ3YvRTIP04Fxruc4vL30W4unusTDA_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Flores Jamjachi Alejandra Nicole, & Huincho Ramos Jener Cesar (2026). Cambio climático y su influencia en las clasificaciones de las ecorregiones andinas: un análisis sistemático de vegetación y

factores ambientales. URI: http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f

Friedrich, T., & Mendoza, O. J. (2008). Mejoramiento de pasturas y lucha contra el Kellu-kellu, planta tóxica del Altiplano boliviano. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Disponible: <https://socialnorms.comminit.com/content/mejoramiento-de-pasturas-y-lucha-contr-el-kellu-kellu-planta-toxica-del-altiplano>

Guillermo Prieto, G. (2019). Potencial de infestación de la planta tóxica *Hymenoxys robusta* (botón de oro) en los campos del departamento de Oruro. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Huamán Tapara Julio César, Huamán Tapara Edgar, Aguilar Carlo Hugo, Rojas Flores Vanesa Yessica, & Campos Albornoz Miltao Edelio (2025). Evaluación florística y ecológica del ecosistema altoandino Sachapata Nuñoa, Puno-Perú para su conservación. *Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinaria*, 9(26), 646-662. DOI: <https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v9i26.371>

Huertas Daza Maicon Andrés (2026). Evaluación de sistemas silvopastoriles, su contribución a la productividad ganadera y conservación ambiental en el Meta.

URI: <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/79689>

Pérez Quispe Aida (2019). Evaluación del efecto de toxicidad ocasionado por el consumo del Kellu-Kellu (*Hymenoxys robusta*) en ovinos del municipio de Toledo, Oruro. *Apthapi*, 5(1), 1365-1379.

DOI: <https://doi.org/10.53287/bzne7975fq90p>

Pérez Quispe, A. (2018). Evaluación del efecto de toxicidad ocasionado por el consumo del Kellu kellu (*Hymenoxys robusta*) en ovinos del municipio de Toledo, Oruro [Tesis de licenciatura, Universidad Técnica de Oruro].

Ticona Martínez Patricia Devy. D. (2024). Plan de Contingencia ante el riesgo de sequía en el Municipio de Taraco del departamento de La Paz.

URI: <http://ddigital.umss.edu.bo/handle/123456789/48418>

Linares Torres Rubén (2009). *Estudio del empleo de cubiertas vegetales temporales para la regulación del régimen hídrico, crecimiento y manejo sostenible del viñedo* (Doctoral dissertation, Universidad Politécnica de Madrid).

Disponible: <chrome>

[extension://efaidnbmninnibpcjpcglclefindmkaj/https://oa.upm.es/12997/1/RUBEN LINARES TORRES.pdf](extension://efaidnbmninnibpcjpcglclefindmkaj/https://oa.upm.es/12997/1/RUBEN_LINARES_TORRES.pdf)

Valencia Escalona David Ramon (2025). Impacto de los sistemas agropecuarios sobre la calidad ambiental en zonas tropicales: Revisión bibliográfica. *AgroPastaza Prisma*, 1(2), e000006-e000006.

URI: <https://prismaamazonico.com/index.php/prisma-pastaza/article/view/42>